e-campus To-do list 연동 기반
일정 관리 서비스

과목명: 졸업프로젝트1
팀원: 이의빈, 이유환, 최정길
소속: 건국대학교 컴퓨터공학부

목차

1 연구 배경 및 목적

2 기존 서비스 사례

3 문제 정의

4 핵심 기능

5 기술 구현 방법기술 구현 방법 및 보안

6 목업

7 연구 방법

연구 배경 및 목적

일정 관리 플랫폼의 분리로 인한 불편함

일반 캘린더

- 개인 일정 관리
- 수동 추가

e-campus

- 학업 관련 일정

Problem Statement

연구 배경 및 목적

Problem

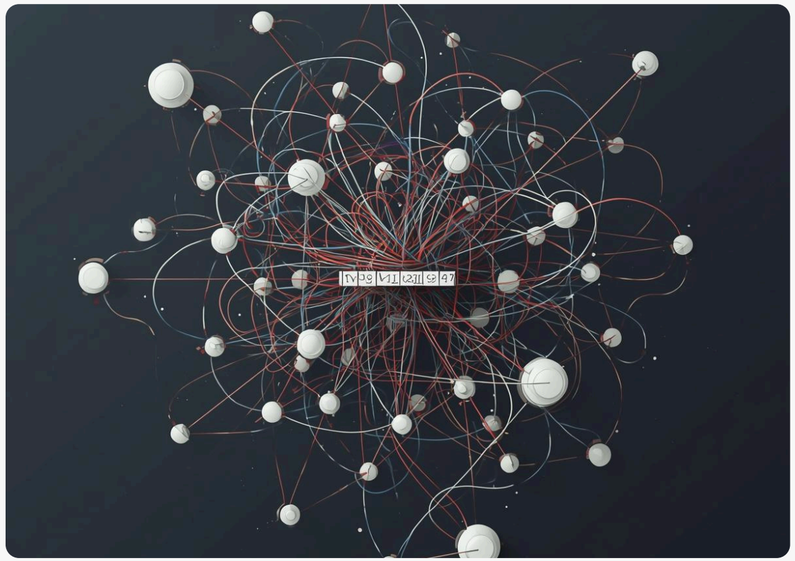
e-campus to-do list를 수동으로 확인해야 하는 불편함

Problem

개인 일정 관리 앱에 학업 일정을 수동으로 입력 해야 하는 번거로움

Problem

일정 정보가 여러 플랫폼에 흩어져 있어, 비효율이 발생



Result

개인 일정과 학업 일정을 분리 관리 하는 방식은 일정을 확인하는 사용자에게 착오를 유발하여 지속적인 관리 부담을 준다.

연구 배경 및 목적

연구 목적

1. e-campus to-do list를 자동으로 불러와 사용자에게 제공하는 서비스를 개발한다
2. 학업 일정과 개인 일정을 하나의 플랫폼에서 통합 관리를 지원한다
3. 일정 확인 과정을 단순화하여 사용자의 일정 관리 효율을 높인다

이를 통해 학업 일정과 개인 일정의 통합 관리가 사용자 편의성과
일정 관리 효율 향상에 미치는 효과를 확인하고자 한다.

기존 서비스 사례

Service 01

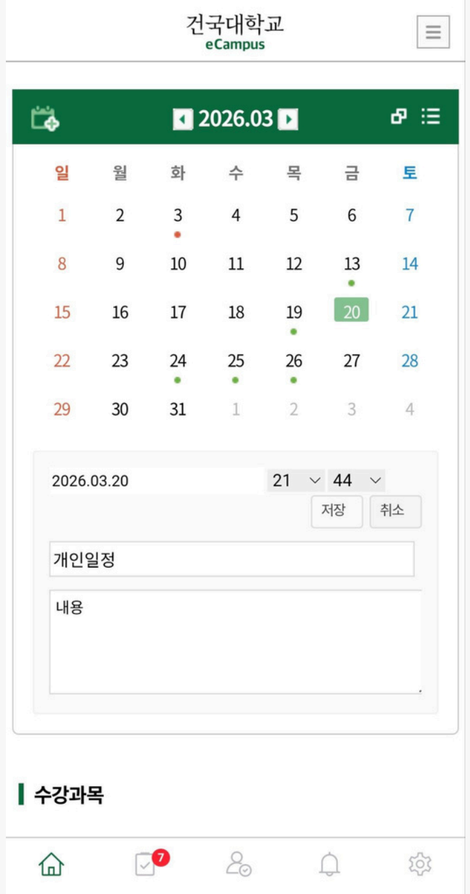
HelloLMS

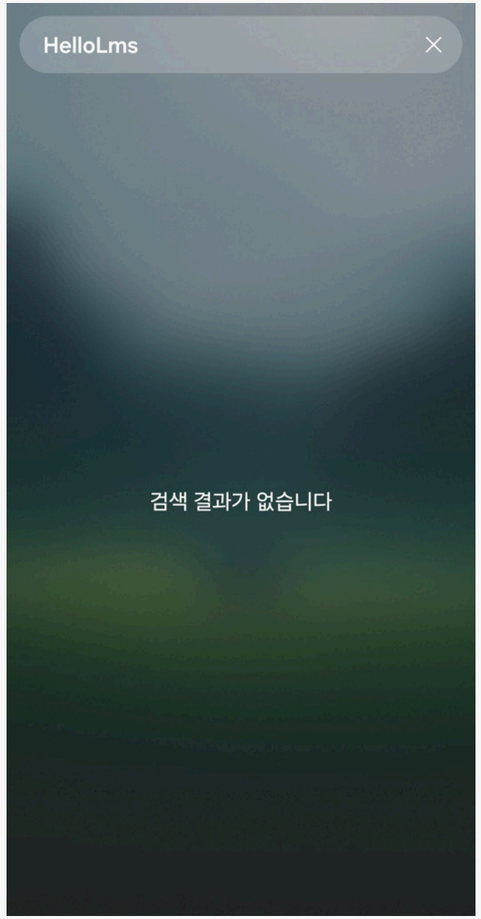
LMS 자체 개인 일정 추가 기능

- LMS에서 개인 일정을 추가할 수 있으나, 위젯을 제공하지 않아 모바일에서 한 눈에 일정을 파악하기 어렵다

Features

- 학업 일정이 자동으로 추가된다.
- 개인 일정을 수동으로 입력할 수 있다.
- 하지만 홈 화면에서 위젯으로 이를 확인할 수 없다.





기존 서비스 사례

Service 02

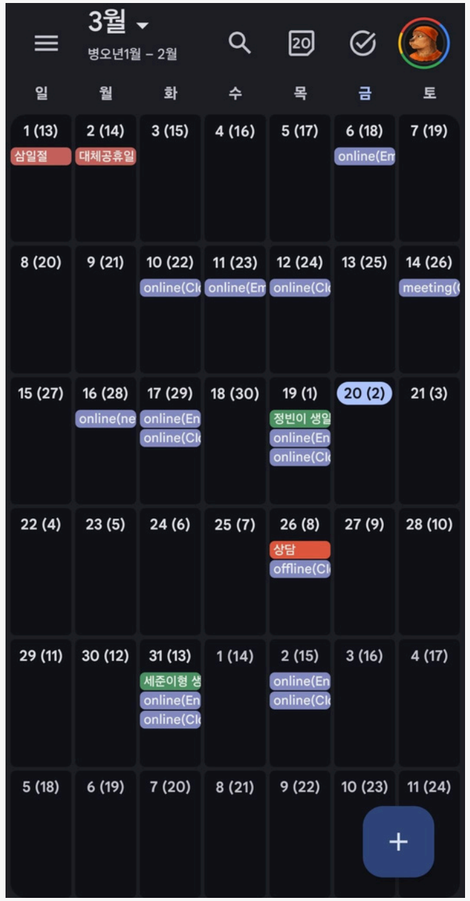
Google calendar

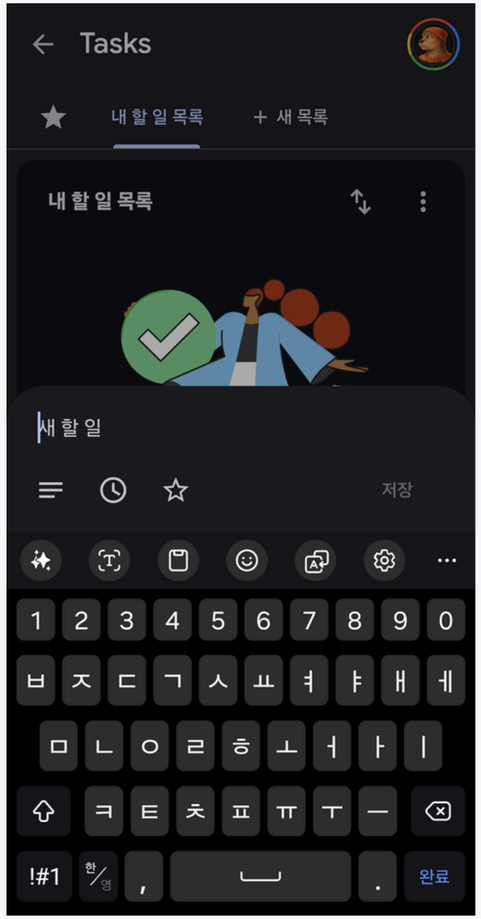
Google Calendar, everytime calendar, Notion 등 범용 캘린더

- 학교 일정을 추가하려면, 사용자가 직접 입력해서 추가해야하는 번거로움이 존재한다.
- 타 calendar들과 연동성이 뛰어나 개인 일정을 관리하기 쉽다

Features

- 범용적인 일정을 관리하기에 적합하고 홈 화면 위젯을 제공한다.
- Tasks와 연동되어 일정과 할 일을 동시에 관리할 수 있다.
- 학업 일정을 수동으로 입력해야 한다.





기존 서비스 사례

Service 03

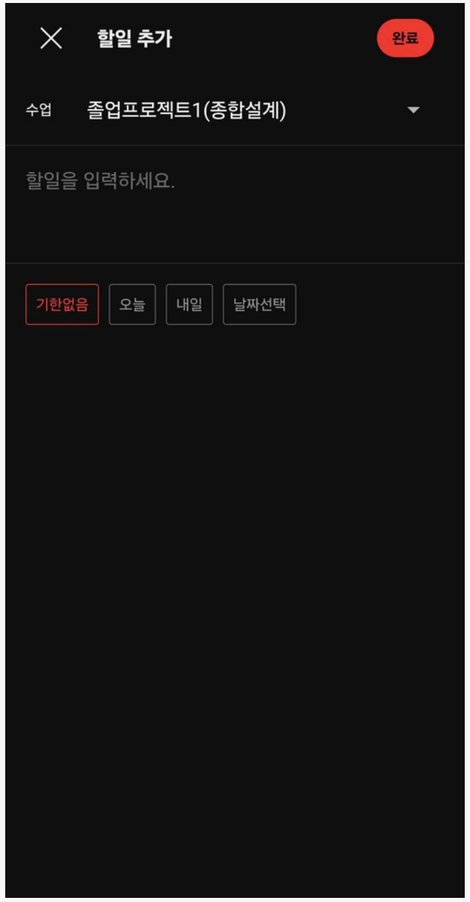
everytime

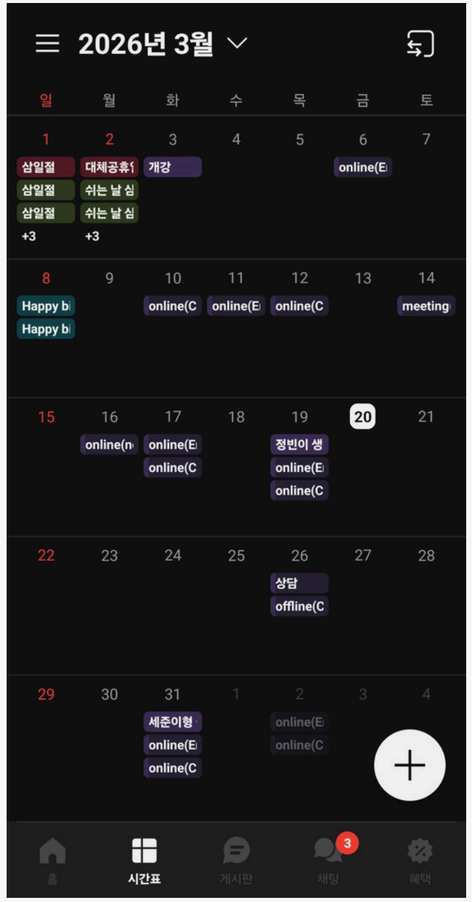
Google Calendar, everytime calendar, Notion 등 범용 캘린더

- 학교 일정을 추가하려면, 사용자가 직접 입력해서 추가해야하는 번거로움이 존재한다.
- 타 calendar들과 연동성이 뛰어나 개인 일정을 관리하기 쉽다

Features

- 여러 캘린더의 내용을 가져올 수 있지만, 일정 관리 기능이 부족하다.





문제 정의

AS-IS

01

다른 플랫폼

02

연동 어려움

03

관리 부담

다른 플랫폼

건국대학교 학생들은 학업 일정과 개인 일정을 서로 다른 플랫폼에서 관리하고 있다.

연동 어려움

e-campus 일정은 외부 일정 관리 서비스와의 연동이 어렵다.

관리 부담

사용자는 일정을 수동 입력해야 하며, 일정 누락과 관리 부담이 증가하는 문제가 발생한다.

문제 정의

TO-BE

본 프로젝트는 e-campus to-do list를 수집하여 사용자에게 제공하는 통합 일정 서비스를 제안한다.

01

일정 통합 관리

통합 관리

수집된 학업 일정을 개인 일정과 함께 통합 관리할 수 있도록 구현한다

02

하나의 플랫폼

하나의 플랫폼

사용자는 하나의 플랫폼에서 학업 일정과 개인 일정을 쉽게 관리할 수 있다.

03

위젯

위젯

홈 화면 위젯을 통해 사용자가 일정을 더 빠르게 확인할 수 있도록 한다.

핵심 기능

1. 학업 일정 및 개인 일정 통합 관리
2. e-campus to-do list 불러오기(학업 일정)
3. 개인 일정 추가 및 수정
4. 홈 화면 위젯 제공
5. 정렬 기능 제공(태그, 마감일, 우선순위 등)
6. 알림 및 리마인드 기능

Expected Outcomes

기술 구현 방법 및 보안

클라이언트	• Flutter기반 모바일 애플리케이션 개발
데이터 수집	• /ilos/mp/todo_list.acl 엔드포인트에 인증된 세션 정보를 포함해 POST 요청을 전송
데이터 파싱	• 수집된 HTML 데이터에서 div.todo_wrap을 타겟팅하여 과제명, 과목명, 마감 기한 등의 정보를 추출
데이터 저장	• 로컬 저장 방식. 필요시 클라우드 사용
데이터 활용	• 수집된 일정 데이터 기반으로 알림(마감, 시작, 종료 등) 기능 제공
보안 처리	• 사용자의 계정 정보를 직접 입력받아 수집/저장하지 않도록 WebView 기반 로그인을 사용 • 로그인 이후 발급된 세션 정보를 암호화해서 사용자 기기에 저장한다.

실행 흐름

Step 1

사용자 로그인

- 사용자 로그인 버튼 클릭

Step 2

e-campus 로그인

- WebView e-campus 공식 로그인

Step 3

e-campus 서버 인증

- e-campus 서버 인증

Step 4

세션 토큰 발급

- 세션 토큰 발급
- 암호화하여 저장

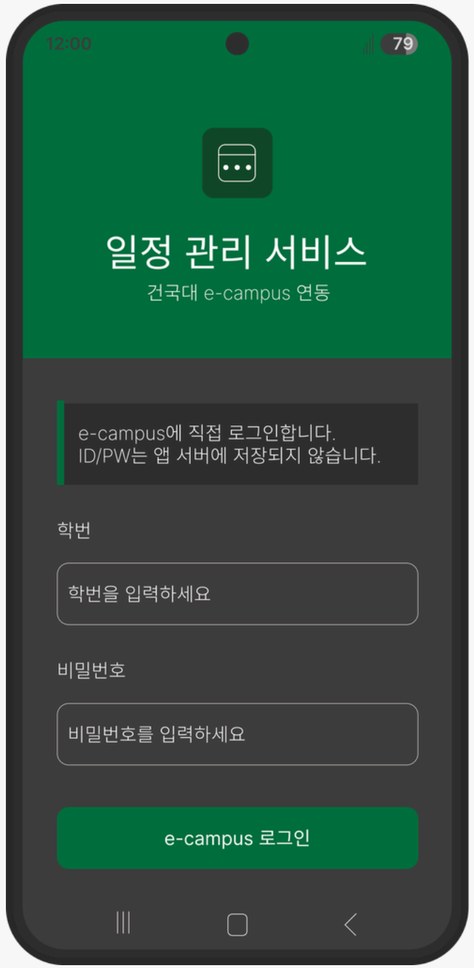
Step 5

to-do list 수집

- e-campus의 to-do list 수집
- POST요청 > 파싱

목업

목업 이미지


12:00
79
일정 관리 서비스
건국대 e-campus 연동
e-campus에 직접 로그인합니다.
ID/PW는 앱 서버에 저장되지 않습니다.
학번
학번을 입력하세요
비밀번호
비밀번호를 입력하세요
e-campus 로그인

12:00
79
2026년 3월
To do list
연동
전체
개인
학업
중요
학업 일정
연구계획서 초안
D-3
학업(졸업프로젝트)
목차 및 내용 생각하기
다이어그램 그리기, 목업 만들기
과제1
D-6
학업(컴퓨터비전)
개인 일정
논문 공부하기
D-2
개인(논문)
병원 방문하기
D-5
개인(생활)
일정
달력
설정

12:00
79
일정 추가
저장
제목
일정 제목을 입력하세요
마감일
yyyy. mm. dd.
시간
-- --:--
-- --:--
태그
개인
학업
중요
알림
1시간 전
메모
메모 내용
하위 작업
하위 작업의 제목을 입력하세요

12:00
79
일정
3월 21일
논문 공부하기
개인(논문)
D-2
연구계획서 초안
학업(졸업프로젝트)
D-3
병원 방문하기
개인(생활)
D-5
과제1
D-6

Timeline

연구 방법

평가 대상	• 건국대학교 재학생
평가 방식	• 일정을 분리하여 관리하던 방식과 본 서비스의 사용성 비교
평가 항목	• 학업 일정 연동성, 일정 확인 편의성, 개인 일정 관리 편의성
평가 방법	• 사용성 테스트

- 정보운용팀과 협의 후 배포가 가능하다고 판단되면, 건국대학교 재학생을 대상으로 기존의 일정 관리 서비스와 본 서비스에 대한 비교 평가를 수행한다.
- 사용성 테스트를 통해 본 서비스가 연동성과 편의성 측면에서 유용한지 검증한다.